PROJEKT INFORMATYCZNY

EduVulcan2.0

Elektroniczny dziennik szkolny — jak działa i dlaczego wybraliśmy te technologie

Flask · MySQL · Docker · GitHub

Czym jest EduVulcan2.0?

Aplikacja internetowa dostępna przez przeglądarkę — bez instalacji programu na komputerze użytkownika.

Cel

Zbudowanie demonstracyjnego dziennika do zarządzania podstawowymi informacjami szkolnymi.

Jak działa?

Użytkownik loguje się, a serwer wyświetla odpowiednie funkcje zgodnie z jego rolą.

Najważniejsze funkcje

Administrator

Uczniowie, przedmioty, konta i przydziały nauczycieli.

Nauczyciel

Wybór klasy, wystawianie i edycja ocen, frekwencja.

Uczeń

Własne oceny, średnia i historia obecności.

Wszyscy użytkownicy

Wiadomości, grupy odbiorców oraz załączniki.

Jak działa system?

1. Przeglądarka

Użytkownik otwiera stronę i wysyła żądanie.

→

2. Flask

Sprawdza logowanie, uprawnienia i przygotowuje odpowiedź.



3. MySQL

Przechowuje uczniów, oceny, obecności i wiadomości.

Serwer generuje strony HTML z użyciem szablonów Jinja2.

Technologie — i dlaczego właśnie one?

Python + Flask

Backend

Prosty i elastyczny framework — łatwy do rozbudowy.

MySQL

Baza danych

Relacje między użytkownikami, ocenami i przedmiotami.

SQLAlchemy

ORM

Wygodna praca z bazą przez klasy Pythona.

HTML + CSS + Jinja2

Interfejs

Proste strony generowane na serwerze.

Dlaczego Docker i dwa kontenery?

web · Flask

Kontener aplikacji: Python 3.13, biblioteki i pliki strony. Port serwera 10114 kieruje do portu 5000 kontenera.

db · MySQL 8.4

Osobny kontener z bazą. Dane zapisuje w trwałym wolumenie Docker, niezależnie od odtwarzania kontenera.

Powód: możemy aktualizować aplikację bez przebudowywania i kasowania bazy danych.

Dlaczego relacyjna baza danych?

Uczniowie i konta

Student ma klasę, a konto użytkownika określa rolę oraz powiązanego ucznia.

Oceny i przedmioty

Każda ocena wskazuje ucznia oraz przedmiot przez identyfikatory.

Przydziały nauczycieli

Tabela przydziałów określa dozwolone pary: klasa i przedmiot.

Frekwencja i wiadomości

Oddzielne tabele przechowują obecności, nadawców i odbiorców.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Logowanie

Flask-Login zarządza sesją użytkownika.

Role i uprawnienia

Backend sprawdza, kto może zmieniać dane.

Hasła

W bazie zapisane są hashe, a nie hasła jawne.

Formularze i pliki

Tokeny CSRF oraz ograniczenia załączników.

Jak rozwijaliśmy projekt?

1. Kod w repozytorium GitHub
2. Nowa funkcja na osobnej gałęzi
3. Pull Request i automatyczne testy
4. Wdrożenie i kopia zapasowa MySQL

Podsumowanie

EduVulcan2.0 łączy frontend, backend i bazę danych w jedną działającą aplikację internetową.

Największa korzyść

Nauczyliśmy się łączyć Flask, MySQL, Dockera i GitHuba w praktycznym projekcie.

Dlaczego te rozwiązania?

Bo są czytelne, rozdzielają odpowiedzialności i pozwalają rozwijać aplikację etapami.